

Automatisme du 5 décembre 2024.

Exercice 1

On note c la fonction cube : $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^3$

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, c'(x) = 3x^2$ utilisant le taux d'accroissement, comme dans l'élément de cours sur la démonstration de la formule donnant la dérivée de la fonction inverse. (élément 5)

Exercice 2

Déterminer de deux façons différentes la limite : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x - 1}$.

Exercice 3

Déterminer l'ensemble de définition et de dérivabilité, puis l'expression de la dérivée pour les fonctions suivantes :

$$f_1 : x \mapsto (x + 1)^x \qquad f_2 : x \mapsto e^{\ln^2(x)}$$

Exercice 4

Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^3 - 1}$.

1. En étudiant la fonction f , démontrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle que l'on précisera.
2. Retrouver le résultat de la première question et donner une expression explicite de f^{-1} en résolvant l'équation $y = f(x)$ d'inconnue $x \in [1, +\infty[$.

Exercice 5

Soit $g : [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[$ définie par $f(x) = xe^x$. Démontrer que g est bijective. Calculer $(g^{-1})'(e)$.

Exercice 6

On considère la fonction h définie par

$$h(x) = \frac{\sin x}{1 + \sin^2 x}.$$

On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Quel est le domaine de définition de h ? Vérifier que h est π -périodique et détermine la parité de h . A quel intervalle peut-on réduire l'étude de h .
2. Montrer $h'(x)$ est du signe de $\cos(x)$ et dresser le tableau de variation de h .
3. Déterminer l'équation de la tangente Γ en 0.
4. Comparer $h(\pi - x)$ et $h(x)$. Que dire sur Γ ?
5. Construire Γ à l'aide des renseignements précédents.

Exercice 7

Déterminer la dérivée de arctan la fonction réciproque de la fonction tan restreinte à l'intervalle $\left] \frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ comme nous l'avons fait en classe pour les fonctions arccos et arcsin.

Correction

Réponse de l'exercice 1

Le taux d'accroissement de c est donné par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}, \quad \tau_a(x) = \frac{c(x) - c(a)}{x - a} = \frac{x^3 - a^3}{x - a} = \frac{(x - a)(x^2 + ax + a^2)}{(x - a)} = x^2 + ax + a^2$$

Donc $\tau_a(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 3a^2$, on en déduit donc $c'(a) = 3a^2$.

Le taux d'accroissement de c est donné par :

$$\forall (x, h) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \quad \tau_x(h) = \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \frac{h(3x^2 + 3xh + h^2)}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2$$

Donc $\tau_x(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 3x^2$, on en déduit donc $c'(x) = 3x^2$.

Réponse de l'exercice 2

Déterminer de deux façons différentes la limite : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x - 1}$.

1. Par taux d'accroissement. L'on pose $f(x) = \sqrt{x^2 + 8}$, on a alors $f(1) = 3$.

De plus $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 8}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 8}}$. Donc :

$$\frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x - 1} = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} f'(1) = \frac{1}{3}$$

2. Par « quantité conjuguée » :

$$\frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x - 1} = \frac{(\sqrt{x^2 + 8} - 3)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)} = \frac{x^2 + 8 - 9}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 8} + 3} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{3}$$

Réponse de l'exercice 3

Déterminer l'ensemble de définition et de dérivabilité, puis l'expression de la dérivée pour les fonctions suivantes :

$$f_1 : x \mapsto (x + 1)^x \qquad f_2 : x \mapsto e^{\ln^2(x)}$$

1. Pour $f_1 : x \mapsto (x + 1)^x$, l'ensemble de définition et de dérivabilité est $] -1, +\infty[$. On a $\forall x \in] -1, +\infty[$ $f_1(x) = e^{x \ln(x+1)}$, donc :

$$\forall x \in] -1, +\infty[, \quad f_1'(x) = \left(\ln(x + 1) + \frac{x}{x + 1} \right) (x + 1)^x$$

2. Pour $f_2 : x \mapsto e^{\ln^2(x)}$, l'ensemble de définition et de dérivabilité est $]0, +\infty[$. On a :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad f_2'(x) = \frac{2}{x} \ln(x) e^{\ln^2(x)}$$

Réponse de l'exercice 4

Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^3 - 1}$.

1. En étudiant la fonction f , démontrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle que l'on précisera.

☞ On dresse le tableau de variation de f :

$$\forall x \in]1, +\infty[, f'(x) = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3-1}}$$

La dérivée est donc positive strictement :

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	$+\infty$

Donc f est bijective de $[1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$:

☐ Elle est injective car strictement croissante.

☐ Elle est surjective car $f([1, +\infty[) = [0, +\infty[$.

2. Retrouver le résultat de la première question et donner une expression explicite de f^{-1} en résolvant l'équation $y = f(x)$ d'inconnue $x \in [1, +\infty[$.

Soit donc $y \in [0, +\infty[$ et $x \in [1, +\infty[$.

$$y = \sqrt{x^3 - 1} \quad \Leftrightarrow \quad y^2 = x^3 - 1 \Leftrightarrow y^2 + 1 = x^3 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{y^2 + 1} = f^{-1}(y)$$

Car $x \mapsto \sqrt{x}$ bij de $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$

Réponse de l'exercice 5

Soit $g : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ définie par $f(x) = xe^x$. Démontrer que g est bijective. Calculer $(g^{-1})'(e)$.

$$\forall x \in]1, +\infty[, g'(x) = (x+1)e^x$$

La dérivée est donc positive strictement :

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+		
g	0	e	$+\infty$

Donc g est bijective de $[0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$:

☐ Elle est injective car strictement croissante.

☐ Elle est surjective car $g([0, +\infty[) = [0, +\infty[$.

Enfin, puisque $g(1) = e$ on a $g^{-1}(e) = 1$, donc :

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g' \circ g^{-1}(1)} = \frac{1}{g'(1)} = \frac{1}{2e^1} = \frac{1}{2e}$$

Réponse de l'exercice 6

On considère la fonction h définie par

$$h(x) = \frac{\sin x}{1 + \sin^2 x}.$$

On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Quel est le domaine de définition de h ? Vérifier que h est π -périodique et détermine la parité de h .
A quel intervalle peut-on réduire l'étude de h .

☞ Comme $\sin^2(x) + 1 > 0$, le domaine de h est $\mathbb{R}$.

☞ On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, h(x + \pi) = \frac{\sin(x + 2\pi)}{1 + \sin^2(x + 2\pi)} = \frac{\sin x}{1 + \sin^2 x} = h(x)$$

☞ On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, h(-x) = \frac{\sin(-x)}{1 + \sin^2(-x)} = \frac{-\sin x}{1 + \sin^2 x} = -h(x)$$

La fonction h est donc impaire.

☞ Par périodicité, l'on peut réduire l'étude à $[-\pi, \pi]$ puis par parité l'on peut réduire l'étude à $[0, \pi]$.

2. Montrer $h'(x)$ est du signe de $\cos(x)$ et dresser le tableau de variation de h .

☞ On a :

$$h'(x) = \frac{\cos(x) \times (1 + \sin^2(x)) - \sin(x) \times 2 \cos(x) \sin(x)}{(1 + \sin^2(x))^2} = \frac{\cos(x)(1 - \sin^2(x))}{(1 + \sin^2(x))^2}$$

☞ Comme $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq \sin^2(x) \leq 1 \Rightarrow 1 - \sin^2(x) \geq 0$ et $(1 + \sin^2(x))^2 > 0$, le signe de $h'(x)$ dépend du signe de $\cos(x)$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$h'(x)$	+	0	-
h	0	1	0

3. Déterminer l'équation de la tangente Γ en 0.

On a $T_0 : y = h'(0)(x - 0) + h(0) = 1 \times x + 0 = x$.

4. Comparer $h(\pi - x)$ et $h(x)$. Que dire sur Γ ?

$$h(\pi - x) = \frac{\sin(\pi - x)}{1 + \sin^2(\pi - x)} = \frac{\sin x}{1 + \sin^2 x} = h(x)$$

5. Construire Γ à l'aide des renseignements précédents.

Utiliser la calculatrice.

Réponse de l'exercice 7

On

utilise la formule :

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

En appliquant cette formule à $\tan$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan(x))} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan(x))} = \frac{1}{1 + x^2}$$